

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【課題：あの日の私を超えてください。

いや... 超えていることを示してください】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…。つまらない…。」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする。

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること（知識を使いこなすこと）」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 袋の中に、赤玉が 3 個、白玉が 7 個入っている。袋から玉を無作為に 1 つ取り出し、色を確認してから、再び袋に戻すという試行を行う。この試行を N 回繰り返したときに、赤玉を A 回（ただし $0 \leq A \leq N$ ）取り出す確率を $p(N, A)$ とする。このとき、以下の問いに答えよ。

(1) 確率 $p(N, A)$ を N と A を用いて表せ。

(2) N が 10 の倍数、すなわち $N = 10n$ となる自然数 n があるとする。

確率 $p(10n, 0), p(10n, 1), \dots, p(10n, 10n)$ のうち、一番大きな値は $p(10n, 3n)$ であることを次の手順により証明せよ。

(i) 0 以上の整数 a 、自然数 b に対して、 $\frac{b!}{a!} \leq b^{b-a}$ を示す。ただし $0! = 1$ とする。

(ii) 0 以上 $10n$ 以下の整数 m に対して、 $\frac{p(10n, m)}{p(10n, 3n)} \leq 1$ を示す。

（出典：2014 年 千葉大学 第 5 問）

【解答欄】

【課題：あの日の私を超えてください。いや... 超えていることを示してください】

1

解答欄（続き）

2 座標平面上に、原点を中心とする半径 1 の円と、その円に外接し各辺が x 軸または y 軸に平行な正方形がある。円周上の点 $(\cos \theta, \sin \theta)$ (ただし $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) における接線と正方形の隣接する 2 辺がなす三角形の 3 辺の長さの和は一定であることを示せ。また、その三角形の面積を最大にする θ を求めよ。

(出典：2014 年 千葉大学 第 6 問)

【解答欄】

【課題：あの日の私を超えてください。いや... 超えていることを示してください】

2

解答欄（続き）

3 座標平面上に、円 $C : (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ と点 $Q(1, 2)$ がある。点 P_1 の座標を $(3, 0)$ とし、 x 軸上の点 $P_2, P_3, \dots$ を以下の条件によって決め、 P_n の座標を $(p_n, 0)$ とする。

点 P_n から円 C に接線を引き、その y 座標が正である接点を T_n とする。このとき、3 点 Q, T_n, P_{n+1} は同一直線上にある。($n = 1, 2, \dots$)

このとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 点 T_1 の座標を求めよ。
- (2) 点 P_2 の座標を求めよ。
- (3) 点 T_n の座標を p_n の式で表せ。
- (4) 点 P_n の座標を n の式で表せ。

(出典：2014 年 千葉大学 第 8 問)

【解答欄】

【課題：あの日の私を超えてください。いや... 超えていることを示してください】

3

解答欄（続き）

4 関数 $f(x) = e^{\sin x}(\sin 2x - 2 \cos x)$ について、以下の問いに答えよ。

(1) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ の値を求めよ。

(2) $0 \leq x < 2\pi$ における $f(x)$ の最大値を求めよ。

(3) $x \geq 0$ のとき $(x^2 + 2x - 2)e^x \geq f(x)$ が成り立つことを示せ。

(出典：2014 年 千葉大学 第 10 問)

【解答欄】

【課題：あの日の私を超えてください。いや... 超えていることを示してください】

4

解答欄（続き）

5 以下の問いに答えよ.

(1) $t > 0$ のとき

$$e^t > 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6}$$

が成り立つことを示せ.

(2) 座標平面上の点 $(0, a)$ を通って曲線 $y = xe^x$ に何本の接線が引けるか求めよ.

(出典：2014 年 千葉大学 第 12 問)

【解答欄】

【課題：あの日の私を超えてください。いや... 超えていることを示してください】

5

解答欄（続き）

6 自然数 n に対して、和

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

を考える.

- (1) 各自然数 n に対して $2^k \leq n$ をみたす最大の整数 k を $f(n)$ で表すとき、2 つの奇数 a_n, b_n が存在して

$$S_n = \frac{a_n}{2^{f(n)} b_n}$$

と表されることを示せ.

- (2) $n \geq 2$ のとき S_n は整数にならないことを示せ.

- (3) さらに、自然数 m, n ($m < n$) に対して、和

$$S_{m,n} = \frac{1}{m} + \frac{1}{m+1} + \cdots + \frac{1}{n}$$

を考える. $S_{m,n}$ はどんな m, n ($m < n$) に対しても整数にならないことを示せ.

(出典：2014 年 千葉大学 第 13 問)

【解答欄】

【課題：あの日の私を超えてください。いや... 超えていることを示してください】

6

解答欄（続き）